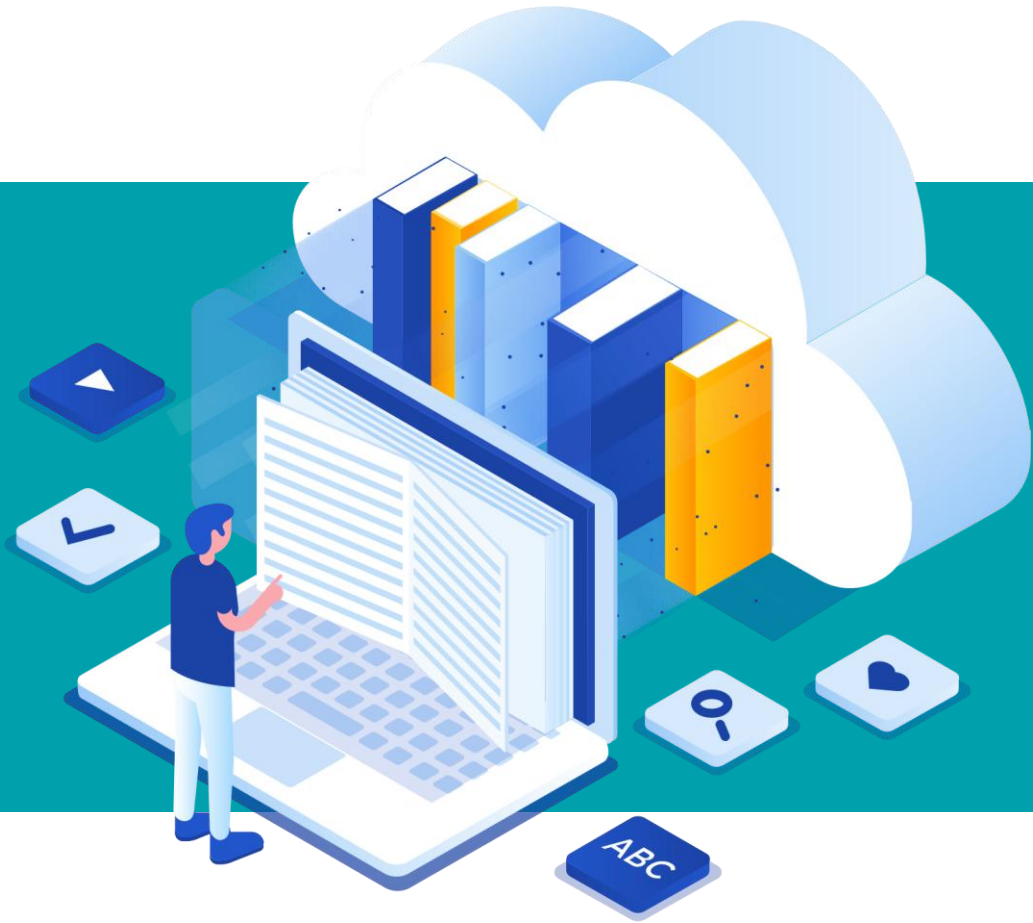




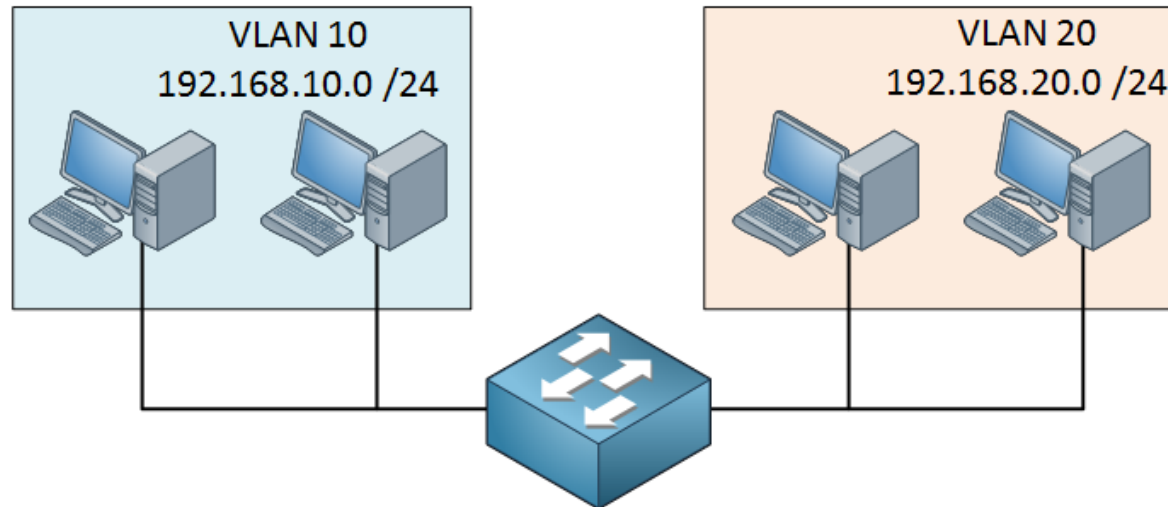
Network Design

Campus Network

- 하나 이상의 건물에 하나 이상의 LAN이 있는 엔터프라이즈 네트워크 (사용자 : 수백 또는 수천)
- 지리적으로 가까운 곳에 위치하므로 이더넷 및 무선을 사용
- 많은 사용자를 지원하기 위해서는 많은 스위치가 필요하고 스위치를 서로 연결 할 수 있는 물리적 설계와 효율적 운영을 위한 논리적 설계 필요

Campus Network

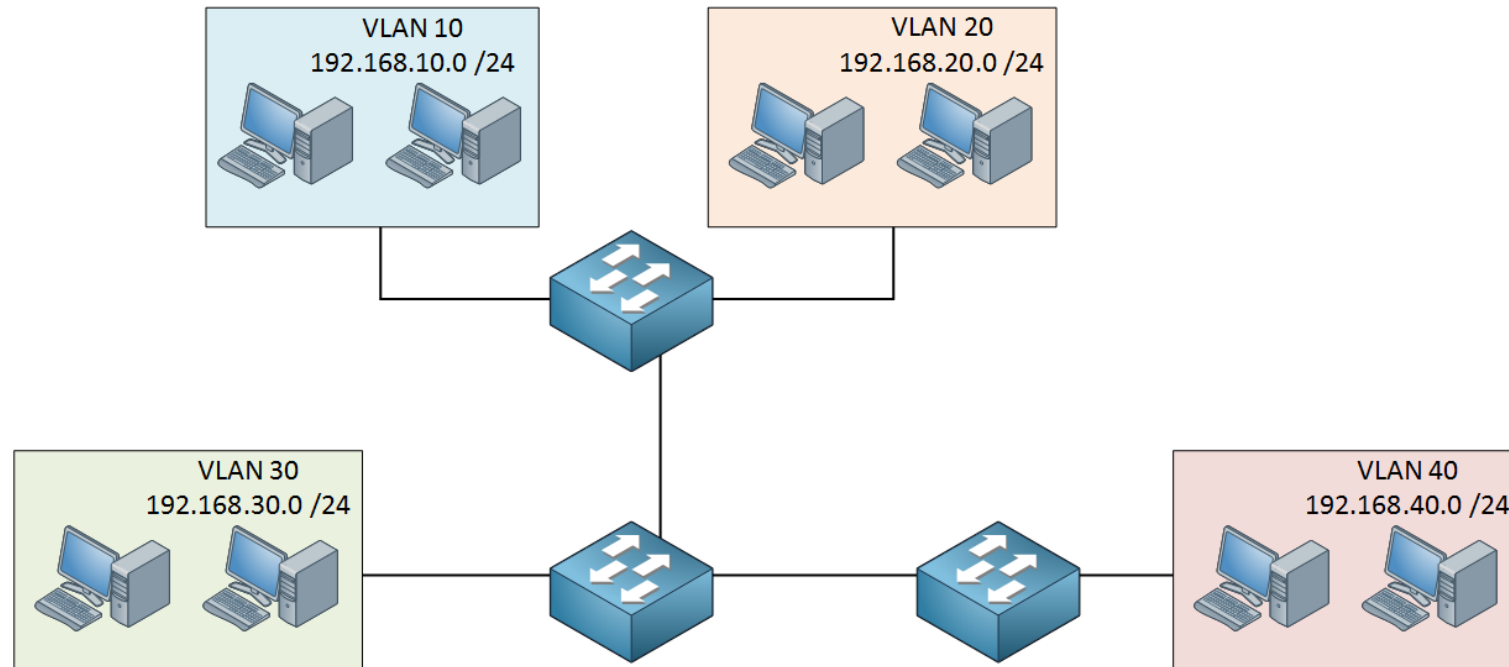
- 단일 스위치와 서로 다른 VLAN을 사용하는 일부 호스트
 - ✓ 스위치의 각 포트는 개별 Collision Domain으로 동작
 - ✓ 스위치의 각 VLAN은 개별 Broadcast Domain으로 동작
 - ✓ Multi-layer SW를 사용 한다면 VLAN 간 통신 가능



*** 만약 호스트 연결을 위한 스위치 포트가 부족 하다면?**

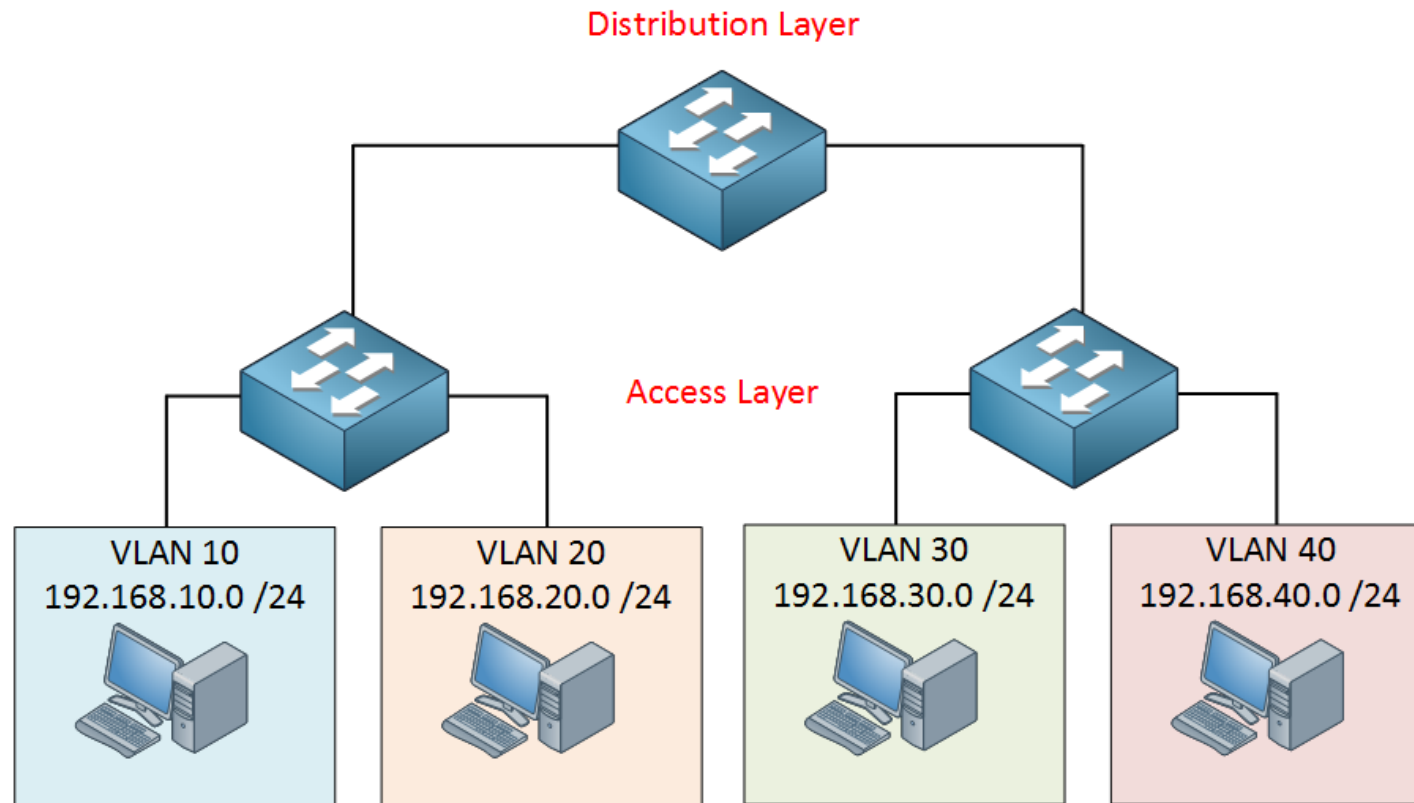
Campus Network

- 두 번째 , 세 번째 스위치를 추가해서 기존 스위치와 연결
- 단순 확장만을 위한 네트워크 구성은 결국 너무 복잡한 구성이 되어 버림



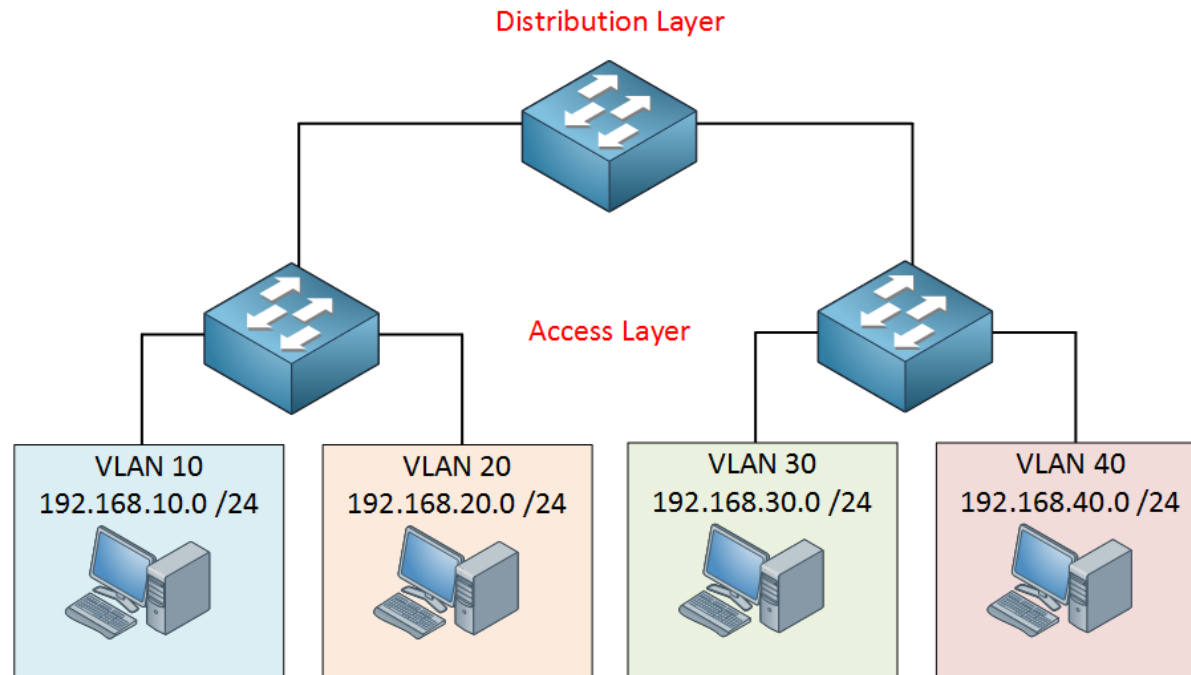
Campus Network

- 확장성 뿐만이 아닌 유지보수 편의성 , 고가용성 그리고 토폴로지 변화에 신속하게 대응할 수 있는 네트워크가 필요
- Cisco는 네트워크 설계를 위해 계층적 접근 방식을 사용



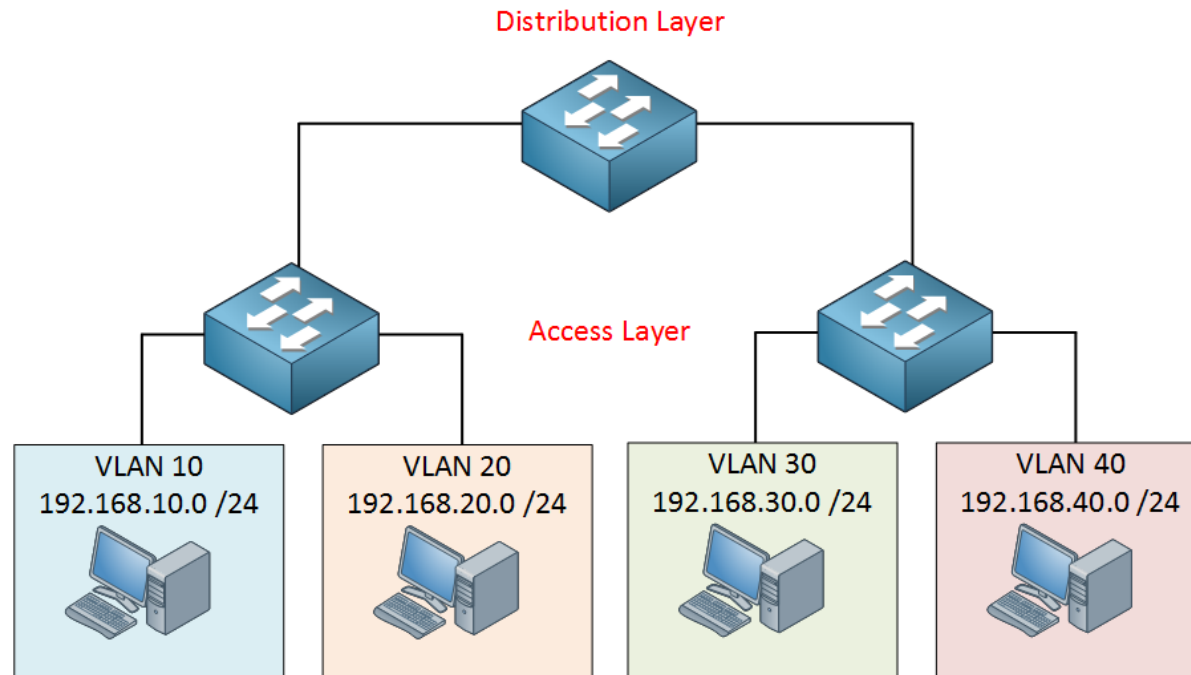
Campus Network

- Access Layer : 최종 사용자와 가장 가까운 계층으로 컴퓨터 , 노트북 , AP 등과 같은 엔드-디바이스 연결
 - ✓ 많은 포트가 필요 하므로 일반적으로 포트당 가격이 저렴한 Layer2 스위치 사용
 - ✓ 무선 환경일 경우 AP 연결을 위한 PoE 기능 필요



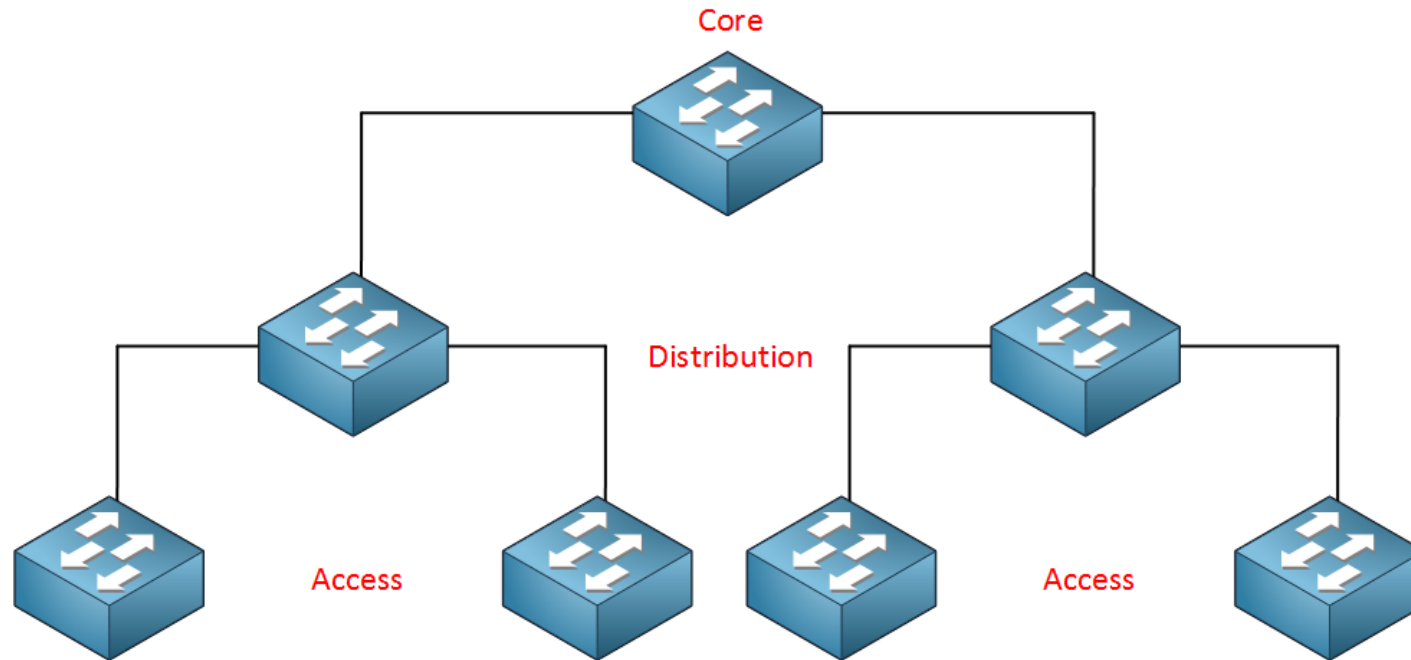
Campus Network

- Distribute Layer : Access Layer를 통합해 Core Layer와 연결
 - ✓ 라우팅 동작이 가능한 스위치 필요
 - ✓ Core Layer와 연결을 위한 넉넉한 Bandwidth



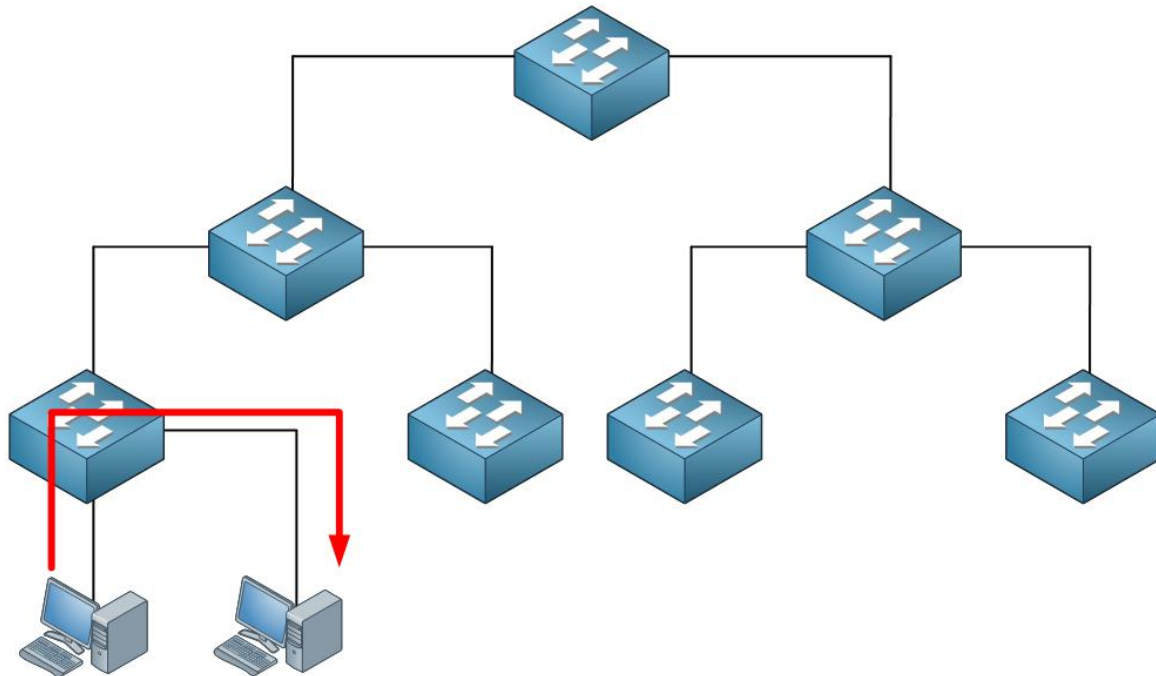
Campus Network

- Core Layer : 계층 네트워크의 백본 역할로 Distribution Layer에서 전달 되는 모든 트래픽을 처리
 - 높은 대역폭 / 처리량 필요
 - HA / Redundancy 동작을 위한 Power supplies 및 supervisors



Campus Network

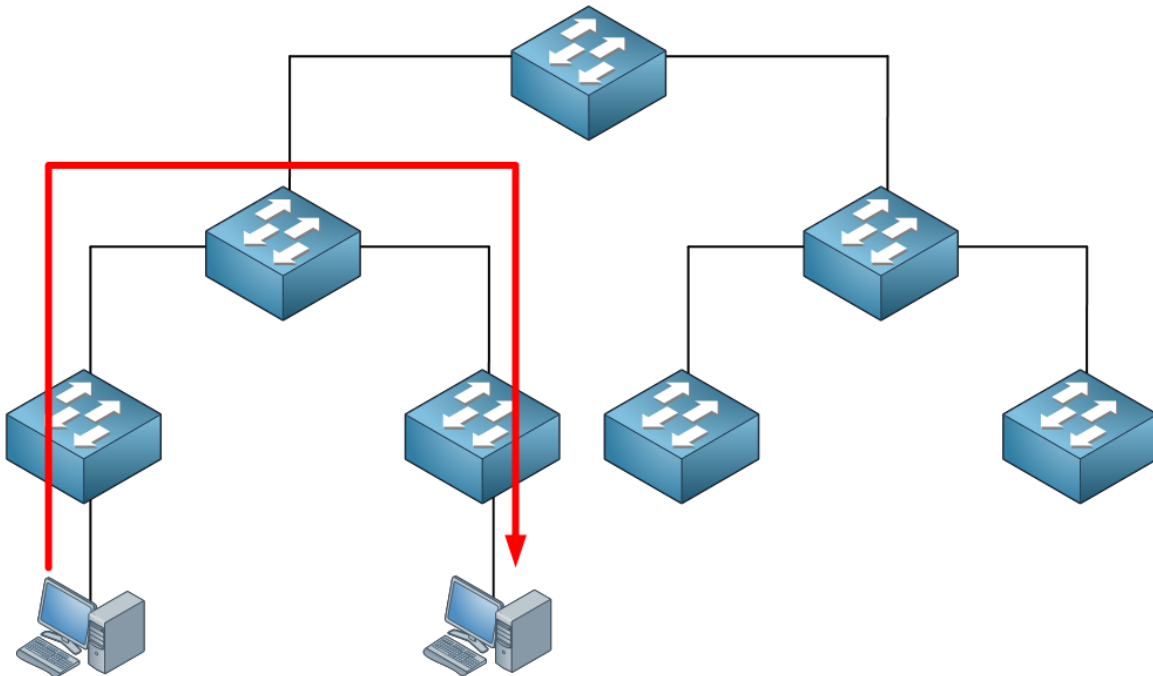
- 계층적 네트워크 설계는 트래픽 경로를 예측 가능하고, 시각화 하기 쉬움
- 모든 트래픽은 Access Layer 에서 시작 되며, 필요에 의해 Distribution , Core Layer로 이동
 - ✓ 기본적으로 세 가지 트래픽 흐름 기반으로 동작



- 동일한 Access Layer 스위치에 연결된 같은 VLAN을 사용하는 호스트 간 트래픽

Campus Network

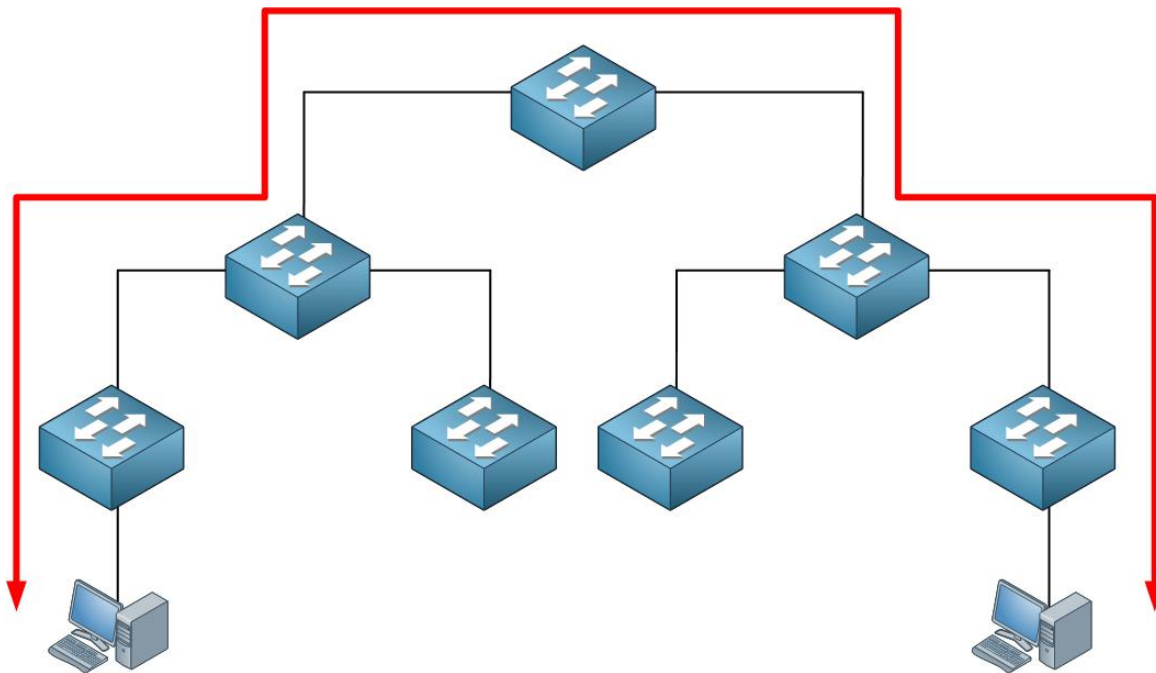
- 계층적 네트워크 설계는 트래픽 경로를 예측 가능하고, 시각화 하기 쉬움
- 모든 트래픽은 Access Layer 에서 시작 되며, 필요에 의해 Distribution , Core Layer로 이동
 - ✓ 기본적으로 세 가지 트래픽 흐름 기반으로 동작



- 서로 다른 Access Layer 스위치에 있는 호스트 간 트래픽

Campus Network

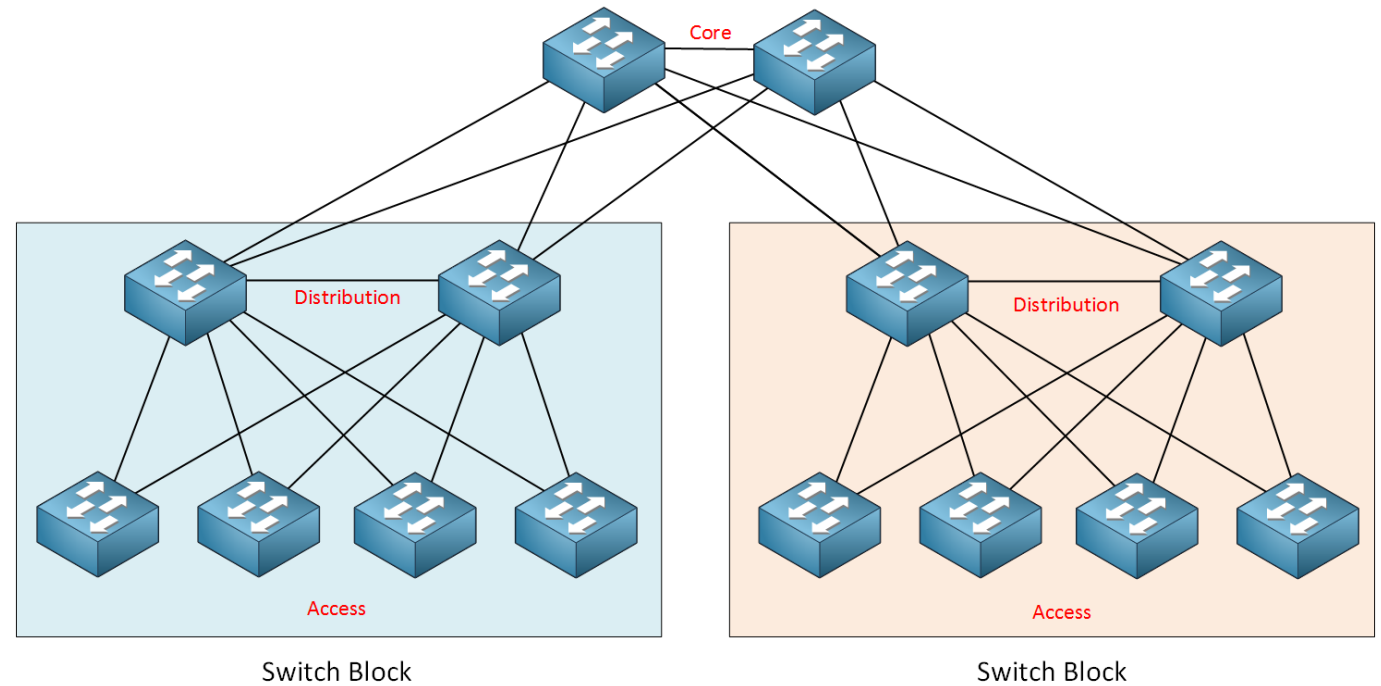
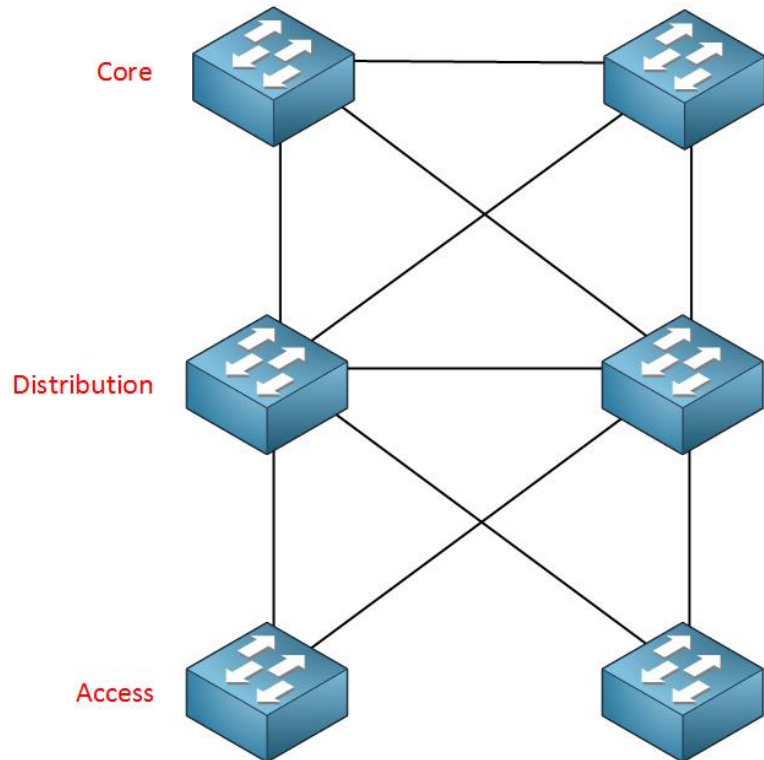
- 계층적 네트워크 설계는 트래픽 경로를 예측 가능하고, 시각화 하기 쉬움
- 모든 트래픽은 Access Layer 에서 시작 되며, 필요에 의해 Distribution , Core Layer로 이동
 - ✓ 기본적으로 세 가지 트래픽 흐름 기반으로 동작



- 서로 다른 층 또는 건물의 Access Layer 스위치에 있는 호스트 간 트래픽

Campus Network

- 계층적 네트워크 설계에 있어 장비 이중화 와 링크 이중화는 굉장히 중요
- Distribution 과 Access Layer 확장이 필요한 경우 Switch Block 생성 (각 Block은 Core와 연결)



Campus Network – requirements

- 각 Layer는 이중화를 위해 한 쌍의 스위치 필요
- 각 Layer의 스위치는 이중화를 위해 두 개의 링크를 상위 Layer에 연결
- 한 쌍의 Distribution 스위치는 라우팅을 위해 인터링크 필요
- Access 스위치는 인터링크 불필요
- VLAN을 Distribution 위로 확장 금지 (Distribution 위는 L3 동작)
- Core 장비는 모든 Distribution을 통합 하기 때문에 높은 대역폭, 가용성 및 확장성 필요